

Devoir approfondissement n° 5; correction

Démonstration du théorème sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 On se limite au cas complexe, le cas réel étant démontré sur le même principe.

Soit $a \in \mathbb{C}$ et $b \in \mathbb{C}$ avec $b \neq 0$. On s'intéresse aux suites $(u_n)_n$ qui vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n. \quad (1)$$

A) Introduction

- 1) Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites vérifiant (1). On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) : "u_n = v_n \text{ et } u_{n+1} = v_{n+1}"$. La récurrence est alors facile à vérifier.
- 2) Soit $r \in \mathbb{C}^*$. On injecte la suite géométrique $(r^n)_n$ dans (1). On obtient, en raisonnant par $\iff$, la CNS : $r^2 - ar - b = 0$.

B) Démonstration du premier cas.

Soient r_1 et r_2 les deux solutions distinctes de (C).

- 1) Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= \lambda_1 r_1^2 r_1^n + \lambda_2 r_2^2 r_2^n \\ &= \lambda_1 (ar_1 + b) r_1^n + \lambda_2 (ar_2 + b) r_2^n && \text{car } r_1 \text{ et } r_2 \text{ solutions de (C)} \\ &= a(\lambda_1 r_1^{n+1} + \lambda_2 r_2^{n+1}) + b(\lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n) \\ &= au_{n+1} + bu_n \end{aligned}$$

- 2) On suppose que $(u_n)_n$ vérifie (1). On cherche $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$, si cela existe, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$.

- a) On effectue l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - r_1 L_1$. Le système est échelonné et on peut résoudre ($r_1 \neq r_2$). On trouve :

$$\lambda_1 = \frac{r_2 u_0 - u_1}{r_2 - r_1} \text{ et } \lambda_2 = \frac{u_1 - r_1 u_0}{r_2 - r_1}.$$

- b) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$, où λ_1 et λ_2 sont les deux coefficients calculés à la question ci-dessus. Alors, on a : $(v_n)_n$ est solution de (1) et $v_0 = u_0$ et $v_1 = u_1$. D'après A) (1), on a : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n$, d'où le résultat annoncé.

C) Démonstration du second cas.

Soit r la solution double de (C).

- 1) 0 n'est pas solution de (C) : $0^2 - a \times 0 - b = -b \neq 0$.
- 2) On exploite les relations $r^2 - ar - b = 0$ et $2r - a = 0$.
- 3) Exactement le même type de raisonnement (pas besoin de faire un pivot de Gauss).